NEO4J PARA SAUDE

Jornada do Paciente, CRM, Fraude e Marketing em Saude

Material de Pre-venda | 2026

Hospitais | Clinicas | Seguradoras de Saude | Operadoras de Plano

Indice de Navegacao

Use este indice para navegar rapidamente pelas secoes do documento.

1. **Modelo de Dados - Visao Geral do Grafo**
   Nos, relacionamentos e propriedades do ecossistema de saude mapeado.
2. **Por que Grafo para Saude?**
   Explicacao nao-tecnica para CMOs, diretores clinicos, CROs e gestores de operadoras.
3. **Casos de Uso - CRM, Jornada, Fraude e Marketing**
   Descricao dos 5 casos de uso com valor de negocio.
4. **Scripts Cypher Reutilizaveis**
   Queries comentadas, parametrizadas e prontas para customizacao.
5. **Consultas de Demonstracao (Execucao Rapida)**
   6 queries prontas para copiar e rodar no Neo4j Browser.
6. **Diferenciais Neo4j vs. SQL**
   Tabela comparativa para argumentacao em pre-venda.

1. Modelo de Dados - Visao Geral do Grafo

O modelo pjourney representa a jornada clinica completa do paciente: desde o primeiro atendimento ate a alta, passando por diagnosticos, prescricoes, procedimentos, planos de cuidado, observacoes clinicas, alergias e pagadores. E um grafo de saude de ponta a ponta.

Nos (Entidades)

Label	Qtd.	Principais Propriedades
Encounter	5.664	id, class, description, start, end, baseCost, claimCost, coveredAmount, isStart, isEnd
Provider	648	id, name, address, location (POINT) — medicos e prestadores
CarePlan	414	id, description, code, start, end, isEnd, reasoncode — planos de cuidado
Observation	196	code, description, category, type — exames e observacoes clinicas
Organization	194	id, name, city, address, location (POINT) — hospitais e clinicas
Condition	145	code, description, start, stop, isEnd, total_drug_pairings
Patient	119	id, first, last, gender, birthdate, race, ethnicity, city, state, location (POINT), healthcare_expenses, healthcare_coverage
Drug	110	code, description, start, stop, basecost, totalcost — medicamentos prescritos
Payer	10	id, name, city, state — planos de saude (Medicare, Cigna, Anthem, UHC etc.)
Allergy	20	code, description, category, type, system
Reaction	15	id, description — reacoes alergicas
Procedure	133	code, description — procedimentos realizados
Speciality	38	name — especialidades medicas

Relacionamentos

Relacionamento	Qtd.	Semantica
HAS_OBSERVATION	43.879	Encounter registra Observation (com date, unit, value)
HAS_PROCEDURE	8.499	Encounter inclui Procedure realizado
NEXT	6.772	Encounter sequencia para proximo Encounter — jornada temporal
HAS_ENCOUNTER	5.664	Patient possui Encounter

Relacionamento	Qtd.	Semantica
HAS_PROVIDER	5.664	Encounter atendido por Provider
AT_ORGANIZATION	5.664	Encounter ocorre em Organization
HAS_PAYER	5.664	Encounter coberto por Payer (plano de saude)
INSURANCE_START / END	5.307	Patient inicia ou encerra vinculo com Payer
HAS_DRUG	3.969	Encounter prescreve Drug
HAS_CONDITION	3.548	Encounter registra Condition (diagnostico)
HAS_CARE_PLAN	414	Encounter gera CarePlan para o paciente
HAS_ALLERGY / HAS_REACTION	154	Patient tem Allergy e sofre Reaction com severidade
FIRST / LAST	238	Patient aponta para primeiro e ultimo Encounter

Classes de Atendimento (Encounter) e Custos

Classe	Total	Custo Medio (USD)	Cobertura Media (USD)
Wellness (preventivo)	2.302	$ 1.868,84	$ 695,94
Ambulatory (ambulatorial)	1.947	$ 7.178,01	$ 2.669,35
Outpatient (externo)	872	$ 1.598,12	$ 389,61
Emergency (emergencia)	211	$ 9.922,52	$ 2.955,62
Inpatient (internacao)	188	$ 3.450,62	$ 623,74
Urgent Care (urgencia)	144	$ 634,33	$ 161,28

2. Por que Grafo para Saude?

Para CMOs, diretores clinicos, gestores de operadoras e equipes de tecnologia em saude.

O problema com os sistemas tradicionais de saude

Prontuarios eletronicos (EMR/EHR) e sistemas de gestao de planos armazenam dados em tabelas isoladas: uma para consultas, outra para diagnosticos, outra para prescricoes, outra para sinistros. Responder perguntas como 'qual e a jornada tipica de um paciente cronico antes de uma internacao de emergencia?' ou 'quais pacientes sem seguro acumulam sinistros acima de USD 500K?' exige JOINs complexos, queries batch que levam horas e resultados que nao capturam a dimensao temporal e relacional da jornada clinica.

Como o grafo transforma a gestao de saude

O Neo4j modela a jornada do paciente exatamente como ela acontece: uma cadeia temporal de atendimentos conectados por NEXT, cada um com seus diagnosticos, prescricoes, procedimentos e pagadores. Navegar essa jornada — para qualquer paciente, em qualquer janela de tempo, com qualquer filtro clinico — e instantaneo e visual. O Neo4j Bloom permite que medicos, auditores e gestores explorem a jornada sem escrever uma linha de codigo.

Resultados praticos com o modelo pjourney

- Jornada temporal completa: o relacionamento NEXT conecta todos os atendimentos de cada paciente em ordem cronologica — base para analise de readmissao, aderencia a tratamento e deteccao de padroes de agravamento.
- Deteccao de fraude em sinistros: atendimentos de emergencia com custo acima de USD 50K e cobertura zero identificados em uma unica query — UnitedHealthcare e Cigna aparecem com exposicao de centenas de milhares de dolares sem cobertura registrada.
- Segmentacao para marketing e CRM: pacientes com condicoes cronicas (diabetes, hipertensao, obesidade) e planos de cuidado ativos identificados para campanhas de engajamento e retencao.
- Risco de inadimplencia: 1.212 atendimentos realizados sem seguro (NO_INSURANCE), com custo medio de USD 5.166 por encontro — base para estrategias de credito e cobranca.
- Seguranca do paciente: alergias a medicamentos com reacoes severas cruzadas com prescricoes atuais — alerta de interacao medicamentosa em tempo real.

3. Casos de Uso - CRM, Jornada, Fraude e Marketing

Caso de Uso 1 - Jornada do Paciente e Analise de Readmissao

Qual e o caminho que um paciente percorre do primeiro atendimento ate uma internacao de emergencia?

O relacionamento NEXT cria uma linha do tempo navegavel de todos os atendimentos de cada paciente, em ordem cronologica. Com o Neo4j, e possivel identificar padroes de jornada que precedem eventos criticos — por exemplo, pacientes que passaram por 3 ou mais atendimentos ambulatoriais antes de uma internacao de emergencia. Essa analise alimenta modelos preditivos de readmissao, programas de gestao de doenca cronica e estrategias de intervencao precoce — reduzindo custos e melhorando desfechos.

Caso de Uso 2 - Deteccao de Fraude em Sinistros

Quais atendimentos de alto custo nao possuem cobertura registrada? Existem padroes suspeitos de billing?

O grafo conecta Paciente, Encounter, Payer e Condition em uma unica estrutura navegavel. Queries identificam atendimentos de emergencia com custo acima de limiares definidos e cobertura zero — sinalizando potenciais fraudes de billing, erros de autorizacao ou pacientes que utilizaram o sistema sem vinculo ativo de plano. O modelo permite tambem detectar padroes de uso suspeito: mesmos procedimentos faturados repetidamente, prescricoes de drogas de alto custo sem diagnostico correspondente, ou atendimentos em multiplas organizacoes no mesmo dia.

Caso de Uso 3 - CRM e Gestao de Populacao para Operadoras

Quais beneficiarios sao de alto risco e precisam de intervencao ativa? Como segmentar a base para acoes preventivas?

Com dados de condicoes cronicas (diabetes, hipertensao, obesidade), planos de cuidado ativos, historico de internacoes e custo acumulado, o Neo4j permite segmentar a base de beneficiarios em grupos de risco com uma unica travessia do grafo. Operadoras podem identificar os top 10% de beneficiarios que concentram 70% dos custos — e direcionar programas de gestao de doenca cronica, ligacoes de enfermagem e acompanhamento preventivo antes que esses pacientes se tornem sinistros de alto valor.

Caso de Uso 4 - Marketing e Engajamento com Base em Jornada

Como identificar pacientes propensos a abandonar o tratamento ou trocar de plano?

O grafo de jornada revela pacientes com planos de cuidado abertos (isEnd = false) que nao tiveram atendimentos recentes — candidatos a campanhas de reativacao e engajamento. Alem disso, o historico de troca de Payer (INSURANCE_START e INSURANCE_END) permite identificar beneficiarios com historico de churn — base para campanhas de retencao com ofertas personalizadas. O Neo4j Bloom transforma essa analise em um mapa visual que equipes de marketing e atendimento podem explorar sem suporte de TI.

Caso de Uso 5 - Seguranca do Paciente e Alertas de Interacao

Esse paciente tem alergia registrada a algum medicamento que esta sendo prescrito agora?

O grafo conecta Patient, Allergy, Reaction (com severidade) e Drug em uma estrutura que permite verificar interacoes em milissegundos. Uma query cruzando HAS_ALLERGY com HAS_DRUG no historico do paciente identifica prescricoes de risco antes que o medicamento seja dispensado. Reacoes com severidade SEVERE ou MODERATE a medicamentos disparam alertas que em sistemas tradicionais dependem de regras pre-configuradas — no grafo, qualquer combinacao nova e verificavel dinamicamente.

4. Scripts Cypher Reutilizaveis

Scripts comentados, parametrizados e prontos para adaptacao. Substitua os valores entre {} pelo dado desejado.

Script 1 - Jornada Completa do Paciente

```
// ============================================================
// SCRIPT: Jornada temporal completa de um paciente
// USO: CRM, analise de readmissao, gestao de doenca cronica
// PARAMETRO: idPaciente = ID do paciente
// ============================================================

WITH '24ac5e6f-13c9-6809-372d-67963937f018' AS idPaciente
MATCH (p:Patient {id: idPaciente})-[:FIRST]->(inicio:Encounter)
MATCH path = (inicio)-[:NEXT*0..]->(enc:Encounter)
OPTIONAL MATCH (enc)-[:HAS_CONDITION]->(c:Condition)
OPTIONAL MATCH (enc)-[:HAS_PAYER]->(pay:Payer)
OPTIONAL MATCH (enc)-[:AT_ORGANIZATION]->(o:Organization)
RETURN
  enc.start                    AS data_atendimento,
  enc.class                    AS classe,
  enc.description              AS descricao,
  collect(DISTINCT c.description) AS condicoes,
  pay.name                     AS plano,
  o.name                       AS local,
  enc.claimCost                AS custo,
  enc.coveredAmount            AS cobertura
ORDER BY enc.start
```

Script 2 - Deteccao de Sinistros Suspeitos (Fraude)

```
// ============================================================
// SCRIPT: Atendimentos de alto custo sem cobertura registrada
// USO: Auditoria de sinistros, deteccao de fraude
// PARAMETROS: classeAlerta, limiteUSD
// ============================================================

WITH 'emergency' AS classeAlerta, 10000 AS limiteUSD
MATCH (p:Patient)-[:HAS_ENCOUNTER]->(e:Encounter)-[:HAS_PAYER]->(pay:Payer)
WHERE e.class = classeAlerta
  AND e.claimCost > limiteUSD
  AND e.coveredAmount = 0
OPTIONAL MATCH (e)-[:HAS_CONDITION]->(c:Condition)
OPTIONAL MATCH (e)-[:AT_ORGANIZATION]->(o:Organization)
RETURN
  p.first + ' ' + p.last       AS paciente,
  pay.name                     AS payer,
  e.description                AS tipo_atendimento,
```

```
  e.claimCost                  AS custo_total,
  e.coveredAmount              AS valor_coberto,
  collect(DISTINCT c.description) AS diagnosticos,
  o.name                       AS hospital,
  e.start                      AS data,
  'ALERTA: Sinistro sem cobertura' AS status
ORDER BY e.claimCost DESC
```

Script 3 - Segmentacao de Risco para CRM

```
// ============================================================
// SCRIPT: Beneficiarios de alto risco por custo e condicoes
// USO: Gestao de populacao, programas de doenca cronica
// PARAMETRO: limiteGasto = custo total minimo para alertar
// ============================================================

WITH 200000 AS limiteGasto
MATCH (p:Patient)-[:HAS_ENCOUNTER]->(e:Encounter)
WITH p, sum(e.claimCost) AS custo_total,
     sum(e.coveredAmount) AS cobertura_total,
     count(e) AS num_atendimentos
WHERE custo_total > limiteGasto
OPTIONAL MATCH (p)-[:HAS_ENCOUNTER]->(ec:Encounter)-[:HAS_CONDITION]->(c:Condition)
OPTIONAL MATCH (p)-[:INSURANCE_START]->(pay:Payer)
RETURN
  p.first + ' ' + p.last       AS paciente,
  p.gender                     AS genero,
  p.city                       AS cidade,
  num_atendimentos,
  round(custo_total*100)/100   AS custo_total_usd,
  round((custo_total - cobertura_total)*100)/100 AS gap_nao_coberto,
  collect(DISTINCT c.description)[0..5] AS principais_condicoes,
  collect(DISTINCT pay.name)[0] AS plano_atual
ORDER BY custo_total DESC
```

Script 4 - Alerta de Alergia vs. Prescricao

```
// ============================================================
// SCRIPT: Pacientes com alergia a medicamento prescrito
// USO: Seguranca do paciente, alerta farmaceutico
// PARAMETRO: idPaciente ou roda para todos
// ============================================================

MATCH (p:Patient)-[:HAS_ALLERGY]->(al:Allergy)
WHERE al.category = 'medication'
MATCH (p)-[:HAS_ENCOUNTER]->(e:Encounter)-[:HAS_DRUG]->(d:Drug)
WHERE toLower(d.description) CONTAINS toLower(al.description)
   OR toLower(al.description) CONTAINS toLower(d.description)
OPTIONAL MATCH (p)-[hr:HAS_REACTION]->(r:Reaction)
RETURN
```

```
  p.first + ' ' + p.last       AS paciente,
  al.description               AS alergia_registrada,
  d.description                AS medicamento_prescrito,
  r.description                AS reacao_conhecida,
  hr.severity                  AS severidade,
  e.start                      AS data_prescricao,
  'ALERTA CRITICO: Risco de reacao adversa' AS status
ORDER BY hr.severity DESC
```

5. Consultas de Demonstracao (Execucao Rapida)

Queries curtas e impactantes para rodar ao vivo no Neo4j Browser. Cada uma demonstra uma capacidade-chave do grafo.

Demo 1 - Condicoes Mais Frequentes na Populacao

Pergunta: "Quais sao as condicoes mais prevalentes nos atendimentos?"

```
MATCH (e:Encounter)-[:HAS_CONDITION]->(c:Condition)
RETURN c.description AS condicao, count(e) AS ocorrencias
ORDER BY ocorrencias DESC LIMIT 15
```

Demo 2 - Jornada Visual de um Paciente (Grafo)

Pergunta: "Me mostre a jornada completa desse paciente." (retorna grafo visual)

```
MATCH (p:Patient)-[:FIRST]->(inicio:Encounter)
MATCH path = (inicio)-[:NEXT*0..6]->(enc:Encounter)
OPTIONAL MATCH (enc)-[rc:HAS_CONDITION]->(c:Condition)
OPTIONAL MATCH (enc)-[rp:HAS_PAYER]->(pay:Payer)
RETURN path, rc, c, rp, pay LIMIT 50
```

Demo 3 - Hospitais com Maior Volume e Ticket Medio

Pergunta: "Quais hospitais concentram mais atendimentos e receita?"

```
MATCH (e:Encounter)-[:AT_ORGANIZATION]->(o:Organization)
RETURN o.name AS hospital, o.city AS cidade,
       count(e) AS atendimentos,
       round(sum(e.claimCost)*100)/100 AS receita_total,
       round(avg(e.claimCost)*100)/100 AS ticket_medio
ORDER BY atendimentos DESC LIMIT 10
```

Demo 4 - Pacientes Sem Seguro com Alto Custo Acumulado

Pergunta: "Quais pacientes sem cobertura representam maior risco financeiro?"

```
MATCH (p:Patient)-[:HAS_ENCOUNTER]->(e:Encounter)-[:HAS_PAYER]->(pay:Payer)
WHERE pay.name = 'NO_INSURANCE'
WITH p, sum(e.claimCost) AS total_sem_cobertura, count(e) AS encounters
WHERE total_sem_cobertura > 100000
RETURN p.first + ' ' + p.last AS paciente, p.city AS cidade,
       encounters, round(total_sem_cobertura*100)/100 AS total_usd
ORDER BY total_sem_cobertura DESC
```

Demo 5 - Planos de Cuidado Abertos (Engajamento)

Pergunta: "Quais pacientes tem planos de cuidado ativos que precisam de acompanhamento?"

```
MATCH (e:Encounter)-[:HAS_CARE_PLAN]->(cp:CarePlan)
WHERE cp.isEnd = false
MATCH (p:Patient)-[:HAS_ENCOUNTER]->(e)
RETURN p.first + ' ' + p.last AS paciente,
       cp.description AS plano_cuidado,
       cp.start AS inicio_plano,
       e.class AS tipo_atendimento
ORDER BY cp.start LIMIT 20
```

Demo 6 - Cobertura por Payer e Gap Financeiro

Pergunta: "Como cada plano de saude esta cobrindo os atendimentos?"

```
MATCH (e:Encounter)-[:HAS_PAYER]->(pay:Payer)
RETURN pay.name AS plano,
       count(e) AS atendimentos,
       round(avg(e.claimCost)*100)/100 AS custo_medio,
       round(avg(e.coveredAmount)*100)/100 AS cobertura_media,
       round(avg(e.claimCost - e.coveredAmount)*100)/100 AS gap_medio
ORDER BY atendimentos DESC
```

6. Diferenciais Neo4j vs. SQL para Saude

Tabela de argumentacao para conversas de pre-venda com CMOs, CTOs, gestores de operadoras e equipes clinicas.

Capacidade	SQL / EMR Tradicional	Neo4j (Grafo)
Jornada temporal do paciente	Consultas recursivas complexas, sem visao de sequencia	Relacionamento NEXT — linha do tempo navegavel nativamente
Deteccao de fraude em sinistros	Regras batch noturnas, alta taxa de falso positivo	Padroes estruturais em tempo real — detecta fraudes coordenadas
Segmentacao de risco (CRM)	Relatorios estaticos, visao snapshot	Segmentacao dinamica por qualquer combinacao de condicao
Alerta de interacao medicamentosa	Regras pre-configuradas em tabela de contra-indicacoes	Cruzamento dinamico Allergy x Drug em qualquer historico
Analise de readmissao	Joins entre tabelas de internacao — lento e fragil	Caminho NEXT ate internacao — 1 query, qualquer janela de tempo
Visualizacao da jornada	Dashboards estaticos em BI externo	Neo4j Bloom — jornada interativa para equipes clinicas
Modelo de dados	Esquema rigido — novos tipos de atendimento exigem migracao	Adicione novos nos e relacoes sem downtime
Dados geoespaciais	Requer extensoes ou sistemas externos	POINT nativo — localizacao de pacientes, hospitais e provedores